FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Un objet froid n'émet aucun rayonnement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : tout objet émet un rayonnement thermique, même froid (infrarouge).

2 « Un objet à 200 °C émet un rayonnement visible. » Vrai ou faux ? APP

Faux : à 200 °C, le rayonnement est infrarouge, invisible.

3 « Une surface noire absorbe plus le rayonnement qu'une surface blanche. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 Quel mode de transfert ?

Situation	Mode de transfert
la pince du soudeur chauffe dans sa main	**conduction**
on sent la chaleur d'une tôle à 300 °C à 50 cm	**rayonnement**
l'air chaud du four de séchage s'échappe par la porte	**convection**
le Soleil chauffe une tôle dans la cour	**rayonnement**

1 Complète le tableau. APP

Voir le tableau.

3 La couleur du métal chauffé

Couleur du métal	rouge sombre	rouge cerise	orange	jaune	blanc
Température (°C)	600	800	1 000	1 100	1 300

1 Un forgeron voit sa pièce orange. Quelle est sa température environ ? RÉA

Environ 1 000 °C.

2 La pièce refroidit : dans quel ordre change sa couleur ? ANA

Orange, rouge cerise, rouge sombre, puis elle n'est plus visible.

3 Une pièce qui ne brille plus est-elle forcément froide ? Justifie. VAL

Non : en dessous d'environ 500 °C, elle émet de l'infrarouge invisible mais peut encore brûler.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

4 Le thermomètre infrarouge

Un thermomètre infrarouge mesure la température d'un objet sans le toucher.

1 Que capte cet appareil ? APP

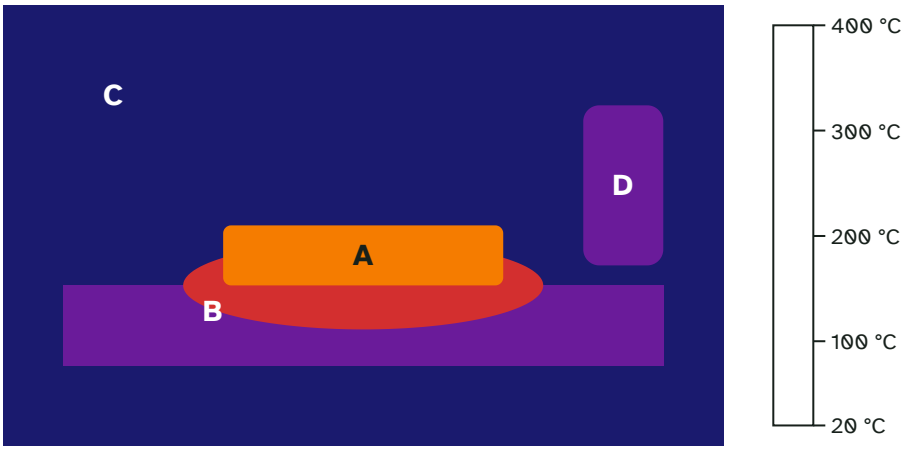
Le rayonnement infrarouge émis par l'objet.

2 Pourquoi est-il pratique pour mesurer la température d'une pièce qui vient d'être soudée ? ANA

On mesure sans contact, donc sans se brûler et sans attendre.

5 Lire une image de caméra thermique

On reprend l'image du TP 2 (zones A, B, C et D).



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

1 Quelle zone est la plus froide ? Estime sa température. RÉA

La zone C (le mur) : environ 20 °C.

2 Le gant du soudeur (D) est à environ 100 °C. Le soudeur doit-il poser la main sur la pièce ? Justifie. VAL

Non : la pièce est à environ 300 °C ; le gant chauffe déjà à 100 °C.

6 Choisir une surface

On fabrique un capteur solaire pour chauffer l'eau des douches de l'atelier.

1 Quelle couleur faut-il donner à la plaque qui reçoit le Soleil ? Justifie. ANA

Noire : une surface noire absorbe le plus le rayonnement.

2 Pourquoi recouvre-t-on la plaque d'une vitre ? ANA

La vitre laisse entrer la lumière mais arrête l'infrarouge émis par la plaque chaude : l'énergie reste piégée.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

7 Protéger le soudeur

1. Pourquoi place-t-on des écrans (rideaux) autour du poste de soudage ? ANA
   Pour arrêter le rayonnement et protéger les personnes autour.

2. Pourquoi certaines vestes de protection sont-elles aluminisées ? ANA
   L'aluminium réfléchit le rayonnement : la veste chauffe moins.

3. Cite trois équipements de protection individuelle du soudeur contre le rayonnement. APP
   Cagoule avec filtre, gants en cuir, veste ignifugée (ou tablier, guêtres).

8 La cuve au soleil

Deux cuves de fioul identiques sont stockées dehors. La cuve A est peinte en gris foncé, la cuve B en blanc. Par une journée d'été, la caméra thermique indique 52 °C pour A et 34 °C pour B.

1. Calcule l'écart de température entre les deux cuves. RÉA
   18 °C.

2. Explique cet écart. ANA
   La cuve foncée absorbe davantage le rayonnement du Soleil ; la blanche en réfléchit une grande partie.

3. Quelle couleur conseilles-tu pour les futures cuves ? COM
   Blanc : la cuve chauffe moins, le fioul s'évapore moins.

9 Problème · La couverture de survie

Une couverture de survie est une feuille de plastique très fine recouverte d'aluminium. On l'utilise pour un blessé qui a froid, ou pour protéger quelqu'un du soleil.

1. Que fait la face aluminium du rayonnement qu'elle reçoit ? APP
   Elle le réfléchit.

2. Le blessé a froid : son corps émet de l'infrarouge. Pourquoi la couverture le réchauffe-t-elle ? ANA
   Elle renvoie vers le corps l'infrarouge qu'il émet : il perd moins d'énergie.

3. Au soleil, pourquoi la même couverture garde-t-elle la personne au frais ? ANA
   Elle réfléchit le rayonnement du Soleil, qui n'est donc pas absorbé par le corps.

4. Rédige une phrase qui résume le rôle de la couverture. COM
   La couverture de survie réfléchit le rayonnement : elle garde la chaleur du corps et repousse celle du Soleil.